

OpenGaussDB介绍

胡 敏

合肥工业大学计算机与信息学院

办公地点：翡翠科教楼A座807

jsjxhumin@hfut.edu.cn

QQ: 495109389

目录

1 openGauss数据库及特点

2. 系统架构



openGauss数据库及特点

■ 华为鲲鹏生态的数据库战略

- 数据库是华为鲲鹏战略中不可或缺的关键能力；
- 以数据库为载体承上启下更好地支撑鲲鹏战略，繁荣鲲鹏生态。

上游产业：计算机硬件·云服务 数据库产业 下游产业

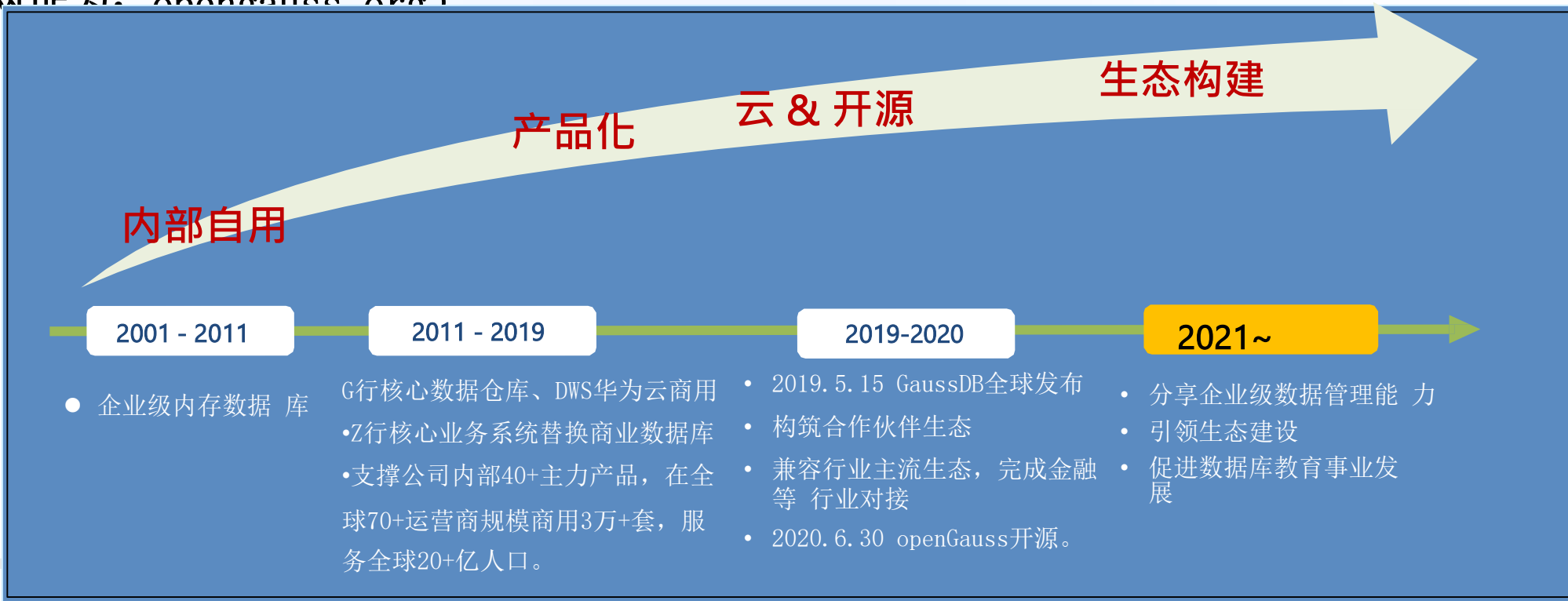


openGauss数据库及特点

- 起源于 Postgres-XC 项目（基于 PostgreSQL 实现的可扩展集群），基于 shared-nothing架构形成的多主写可靠数据库集群系统。

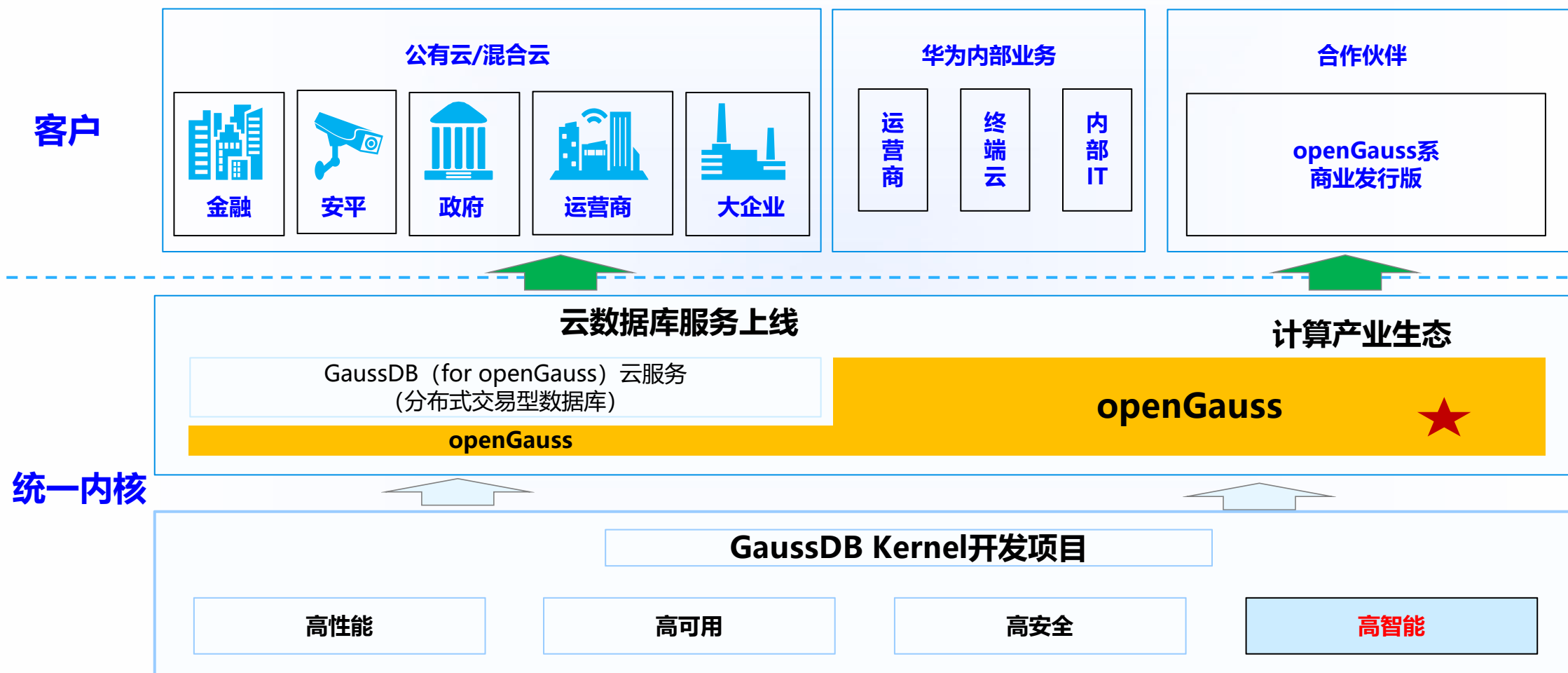
高并发大数据场景需求 内部自动化并行处理 最优化的I/O处理 增加节点实现线性扩展

- GaussDB是华为公司数据库产品品牌名。
- 华为公司研制数据库经历了早期发展、GaussDB诞生与发展、数据库产业化三个阶段。
- GaussDB以云服务形式提供商业版本，并在2020年中期推出开源数据库产品openGauss。
- （社区网址为：openGauss.org）



openGauss产品：商用+自用+开源相结合，内核将长期演进

华为公司内部配套、公有云的GaussDB、开源openGauss 共代码基线



openGauss为什么开源

- 公司战略：硬件开放、软件开源、使能伙伴；
- 通过openGauss开源社区运作，推广华为自有数据库生态，助力鲲鹏计算产业生态构建；
- 聚国内数据库人才，携手并进，共筑国产数据库事业。



- 把企业级能力带给客户
- 高性能，高可用，安全可信；
- 技术分享；
- 社区共同研发；
- 合作共赢：**各显神通**。

- 建设高校生态；
- 产学研模式；
- 共同挑战数据库难题；
- 促进国内基础软件发展、教育。



openGauss社区：持续开放社区治理架构，共建、共享、共治



openGauss 定位

把企业级数据库能力带给用户和伙伴

价值

openGauss提供面向多核的极致性能、全链路的业务和数据安全、基于AI的调优和高效运维的能力，全面友好开放，携手伙伴共同打造全球领先的企业级开源关系型数据库；

关键特性

高性能

- ① 两路鲲鹏性能**150万tpmC**；
- 面向多核架构的并发控制技术；
- NUMA-Aware数据结构；
- SQL-Bypass智能选路执行技术；
- ④ 面向实时高性能场景的内存引擎；
- Inplace-Update引擎

高可用 & 高安全

- 业务无忧，故障切换时间 RTO<10s；
- ② 基于Paxos协议的高可用
- 精细安全管理：细粒度访问控制、多维度审计；
- ⑤ 全方位数据保护：存储&传输&导出加密、动态脱敏、全密态计算、防篡改；

易运维

- ③ **AI自治运维**：参数推荐、慢SQL诊断、索引推荐、趋势预测及异常检测等；
- WDR报告：多维性能自监控视图，实时掌控系统性能表现；
- ⑥ **库内AI引擎**：通过简易SQL接口提供库内机器学习算法的训练和推理；

全开放

- 采用木兰宽松许可证协议，允许对代码自由修改，使用、引用；
- 数据库内核能力完全开放；
- 开放运维监控、开发和迁移工具；
- 开放伙伴认证、培训体系及高校课程



openGauss数据库

- openGauss是关系型数据库，采用客户端/服务器，单进程多线程架构，支持单机和一主多备部署方式，备机可读，支持双机高可用和读扩展。

- 产品特点

openGauss相比其他开源数据库主要有复合应用场景、高性能和高可用等产品特点。

- 软件架构

openGauss主要包含了openGauss服务器，客户端驱动，OM等模块。

- 典型组网

为了保证整个应用数据的安全性，建议将openGauss的典型组网划分为两个独立网络：前 端业务网络和数据管理存储网络。



运行环境

● 支持的硬件平台

openGauss支持运行在鲲鹏服务器和通用的x86服务器上：

- 支持鲲鹏服务器和基于x86_64的通用PC服务器。
- 支持本地存储（SATA、SAS、SSD）。支持千兆、
- 万兆Ethernet网络。

● 支持的操作系统

openEuler release 20.03 (LTS) on ARM。推荐采用此操作系统

。 openEuler 20.03 on X86-64。

CentOS 7.6 on X86-64。



技术指标

- openGauss的技术指标如表所示。

技术指标	最大值	技术指标	最大值
数据库容量	受限于操作系统与硬件	复合索引包含列数	32
单表大小	32 TB	单表约束个数	无限制
单行数据大小	1 GB	并发连接数	10000
每条记录单个字段的大小	1 GB	分区表的分区个数	32768
单表记录数	2 ⁴⁸	分区表的单个分区大小	32 TB
单表列数	250~1600（随字段类型不同会有变化）	分区表的单个分区记录数	2 ⁵⁵
单表中的索引个数	无限制		



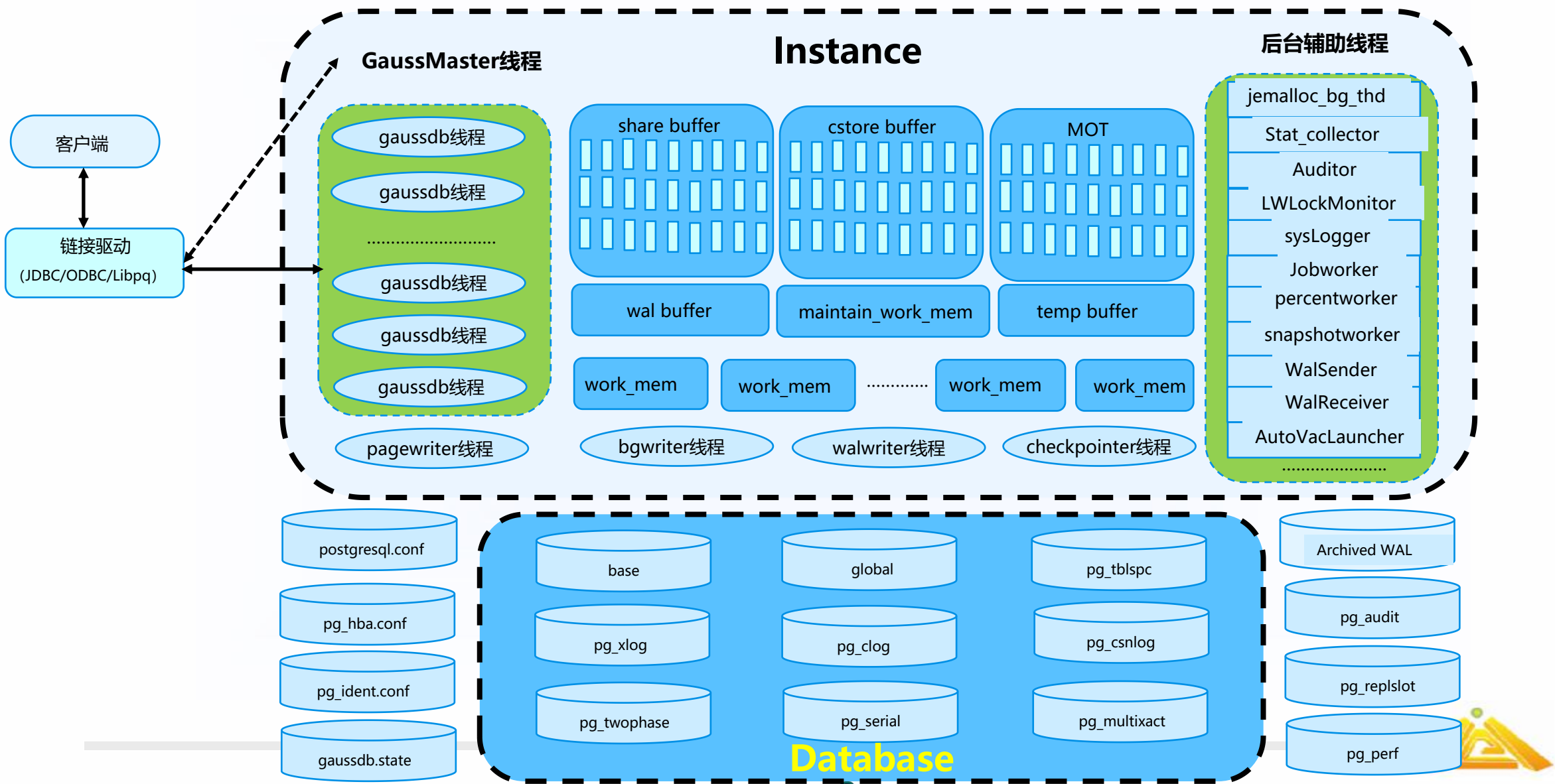
目录

1 openGauss数据库及特点

2. 系统架构



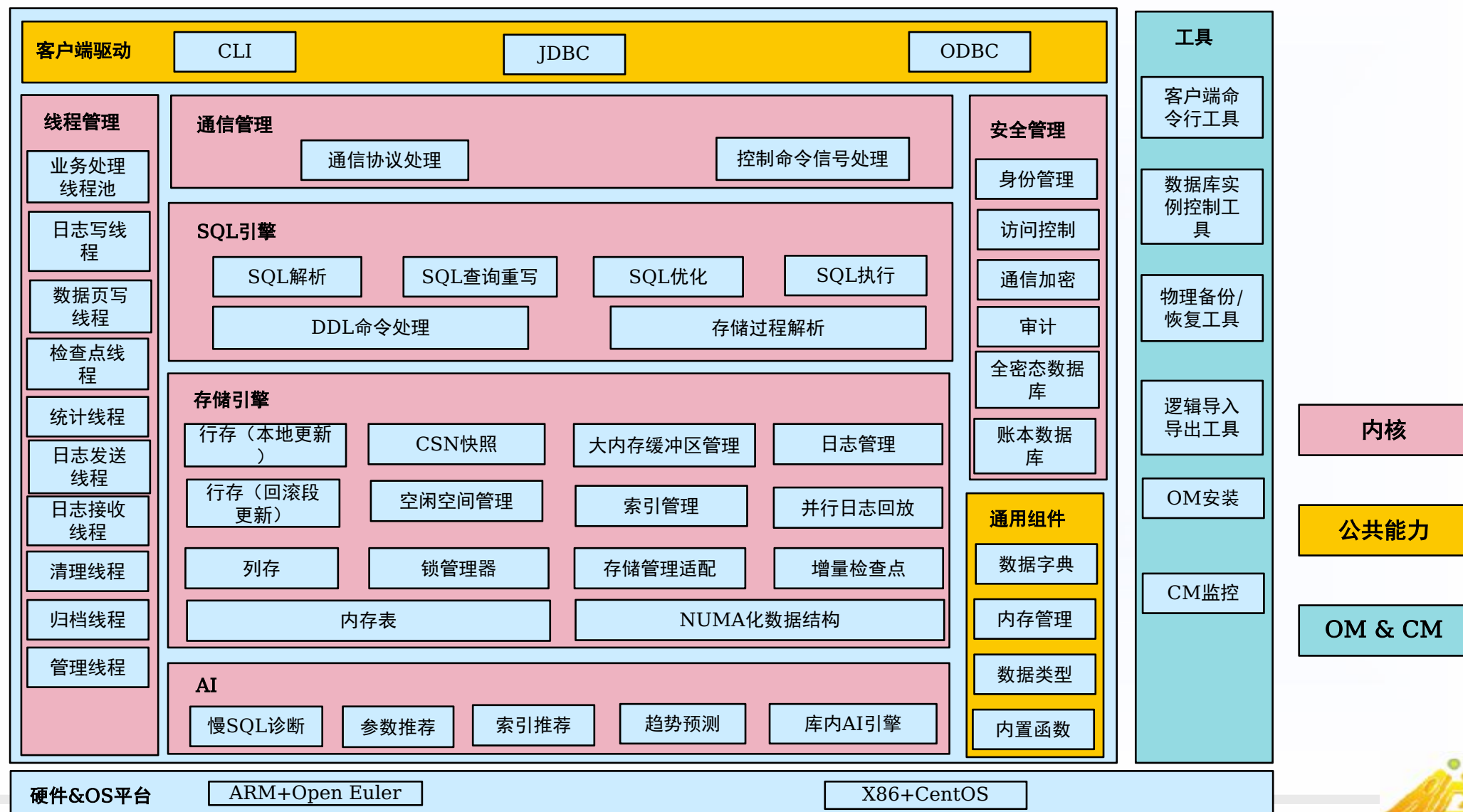
openGauss 体系结构



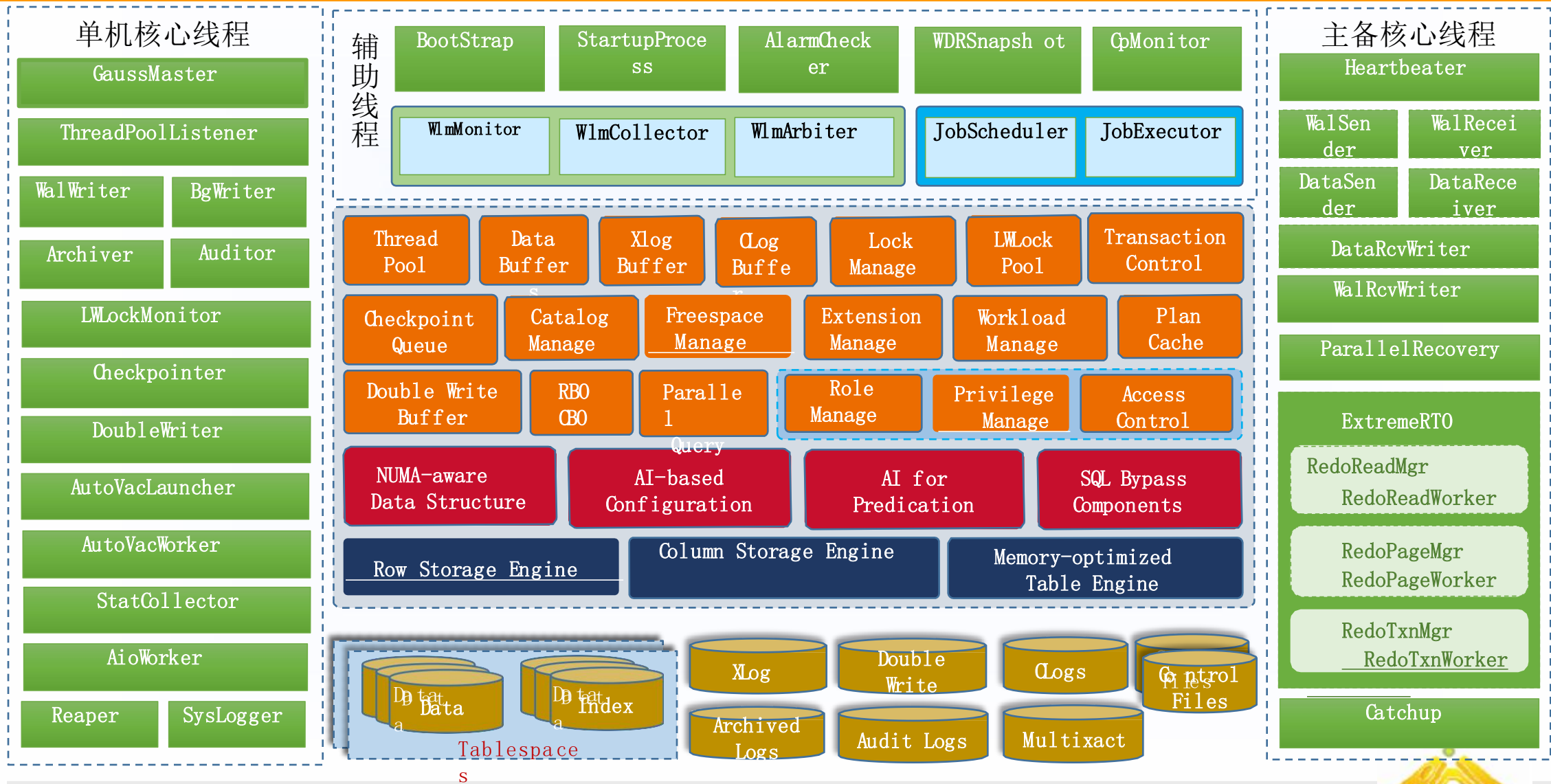
openGauss体系架构



openGauss 逻辑模块



数据库物理结构 (1)



数据库物理结构 (2)

- 数据库的文件默认保存在initdb时创建的数据目录中。在数据目录中有很多类型、功能不同的目录和文件，除了数据文件之外，还有参数文件、控制文件、数据库运行日志及预写日志等。
- 数据目录结构（部分）

目录	父目录	用途
bin	–	存放数据库二进制文件的目录。
lib	–	存放数据库的库文件的目录。
share	–	存放数据库运行所需要的公共文件，如配置文件模板。
data（数据库节点/数据库主节点）	–	DBnode实例的数据目录，其中主实例的目录名为“data_dnxxx”，备实例的为data_dnSxxx。xxx代表DBnode编号。
base	实例数据目录	包含每个数据库对应的子目录



数据库物理结构 (3)

- 数据目录结构（部分）：

目录	父目录	用途
global	实例数据目录	包含集群范围的表的子目录
pg_audit	实例数据目录（可配置）	数据库审计日志目录。
pg_log	实例数据目录（可配置）	保存数据库节点实例的运行日志目录。
pg_xlog	实例数据目录	保存预写日志
postgresql.conf	实例数据目录	参数文件
pg_hba.conf	实例数据目录	客户端认证控制文件
postmaster.opts	实例数据目录	记录服务器启动时使用的命令行参数



数据库物理结构（4）

- 数据目录结构（部分）：

目录	父目录	用途
gs_initdb	bin	数据库初始化工具
gs_dump	bin	导出数据库相关信息的工具
gs_ctl	bin	数据库服务控制工具
gs_guc	bin	应用程序可以通过调用gs_guc来设置适合自己的参数
gsqsl	bin	在命令行下运行的数据库连接工具



开启你的openGauss探索之旅

■ OpenGauss

参见: <https://www.opengauss.org/zh/>

